

Chapter 7: Limits of Functions | Chương 7: Giới Hạn Của Hàm Số

Chapter Overview | Tổng Quan Chương

Limits are one of the most fundamental concepts in calculus and mathematical analysis. They provide the foundation for understanding continuity, derivatives, and integrals. The concept of a limit allows us to describe the behavior of a function as the input approaches a particular value, even when the function may not be defined at that exact point.

Giới hạn là một trong những khái niệm cơ bản nhất trong giải tích và phân tích toán học. Chúng cung cấp nền tảng để hiểu về tính liên tục, đạo hàm và tích phân. Khái niệm giới hạn cho phép chúng ta mô tả hành vi của một hàm số khi biến số tiến đến một giá trị cụ thể, ngay cả khi hàm số có thể không xác định tại chính điểm đó.

From Einstein's theory of relativity to calculating instantaneous velocity, from understanding asymptotic behavior to modeling continuous change, limits are the mathematical language that bridges the discrete and the continuous, the finite and the infinite.

Từ thuyết tương đối của Einstein đến tính vận tốc tức thời, từ hiểu hành vi tiệm cận đến mô hình hóa sự thay đổi liên tục, giới hạn là ngôn ngữ toán học kết nối giữa rời rạc và liên tục, giữa hữu hạn và vô hạn.

In this chapter, we will:

- Understand the **intuitive and formal concept of limits**
- Master **limit laws** and computation techniques
- Study **one-sided limits** (left and right limits)
- Explore **limits at infinity** and **infinite limits**
- Identify and evaluate **indeterminate forms**
- Apply limits to solve **real-world problems**

Trong chương này, chúng ta sẽ :

- Hiểu **khái niệm trực quan và chính thức về giới hạn**
- Thành thạo **các quy tắc giới hạn** và kỹ thuật tính toán
- Nghiên cứu **giới hạn một phía** (giới hạn trái và phải)
- Khám phá **giới hạn tại vô cực** và **giới hạn vô cực**

- Nhận biết và tính **các dạng vô định**
- Áp dụng giới hạn để giải quyết **các bài toán thực tế**

 Bilingual Vocabulary | Từ Vựng Song Ngữ

A. Basic Limit Concepts | Khái Niệm Giới Hạn Cơ Bản

English	IPA	Vietnamese	Example
limit	/ˈlɪmɪt/	giới hạn	The limit of $f(x)$ as x approaches a is L .
approaches	/əˈprəʊtʃɪz/	tiến đến, dần đến	As x approaches 2, $f(x)$ approaches 5.
tends to	/tendz tuː/	tiến tới	x tends to infinity.
converges	/kənˈvɜːrdʒɪz/	hội tụ	The sequence converges to a limit.
diverges	/daɪˈvɜːrdʒɪz/	phân kỳ	The sequence diverges.
exists	/ɪgˈzɪsts/	tồn tại	The limit exists if left and right limits are equal.

B. Types of Limits | Các Loại Giới Hạn

English	IPA	Vietnamese	Example
one-sided limit	/wʌn 'saɪdɪd 'lɪmɪt/	giới hạn một phía	Left limit and right limit.
left-hand limit	/left hænd 'lɪmɪt/	giới hạn trái	$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$
right-hand limit	/raɪt hænd 'lɪmɪt/	giới hạn phải	$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$
limit at infinity	/'lɪmɪt æt ɪn'fɪnəti/	giới hạn tại vô cực	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$
infinite limit	/'ɪnfɪnət 'lɪmɪt/	giới hạn vô cực	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$
two-sided limit	/tu: 'saɪdɪd 'lɪmɪt/	giới hạn hai phía	The standard limit.

C. Indeterminate Forms | Dạng Vô Định

English	IPA	Vietnamese	Example
indeterminate form	/,ɪndɪ'tɜːrminət fɔːrm/	dạng vô định	Forms like $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$.
zero over zero	/'zɪroʊ 'oʊvər 'zɪroʊ/	không chia không	$\frac{0}{0}$ indeterminate form.
infinity over infinity	/ɪn'fɪnəti 'oʊvər ɪn'fɪnəti/	vô cực chia vô cực	$\frac{\infty}{\infty}$ indeterminate form.
infinity minus infinity	/ɪn'fɪnəti 'maɪnəs ɪn'fɪnəti/	vô cực trừ vô cực	$\infty - \infty$ indeterminate form.

D. Techniques and Properties | Kỹ Thuật và Tính Chất

English	IPA	Vietnamese	Example
factoring	/ˈfæktərɪŋ/	phân tích nhân tử	Factor the numerator and denominator.
rationalization	/ˈræʃnəlaɪˈzeɪʃn/	khử mẫu	Multiply by the conjugate.
conjugate	/ˈkɔːndʒəɡət/	biểu thức liên hợp	The conjugate of $\sqrt{x} + 1$ is $\sqrt{x} - 1$.
substitution	/ˌsʌbstɪˈtuːʃn/	phép thế	Use substitution to simplify.
squeeze theorem	/skwiːz ˈθiərəm/	định lý kẹp	If $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ and limits of g and h are equal.
limit laws	/ˈlɪmɪt lɔːz/	các quy tắc giới hạn	Rules for computing limits.

E. Asymptotes | Tiệm Cận

English	IPA	Vietnamese	Example
asymptote	/ˈæsɪmptoʊt/	tiệm cận	A line that a curve approaches.

vertical asymptote	<i>/ˈvɜːrtɪkəl ˈæsɪmptəʊt/</i>	tiệm cận đứng	$x = a$ where $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$.
horizontal asymptote	<i>/ˌhɒrɪˈzɔːntəl ˈæsɪmptəʊt/</i>	tiệm cận ngang	$y = L$ where $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$.
oblique asymptote	<i>/əˈbliːk ˈæsɪmptəʊt/</i>	tiệm cận xiên	A slanted asymptote $y = mx + b$.

7.1 The Concept of Limit | Khái Niệm Giới Hạn

Definition : Limit of a Function | Định Nghĩa : Giới Hạn Của Hàm Số

Limit at a Point | Giới Hạn Tại Một Điểm

Let
 $f(x)$
 be a function defined on an open interval containing
 x_0
 , except possibly at
 x_0
 itself. We say that the **limit of**
 $f(x)$
as
 x
approaches
 x_0
is
 L
 , written

Cho

$f(x)$

là hàm số xác định trên một khoảng mở chứa

x_0

, có thể trừ chính điểm

x_0

. Ta nói **giới hạn của**

$f(x)$

khi

x

dẫn đến

x_0

là

L

, viết là

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

if for every sequence

(x_n)

with

$x_n \neq x_0$

and

$x_n \rightarrow x_0$

, we have

$f(x_n) \rightarrow L$

.

nếu với mọi dãy số

(x_n)

mà

$x_n \neq x_0$

và

$x_n \rightarrow x_0$

, ta có

$f(x_n) \rightarrow L$

.

Intuitive meaning | Ý nghĩa trực quan:

We can make

$$f(x)$$

arbitrarily close to

$$L$$

by taking

$$x$$

sufficiently close to

$$x_0$$

(but not equal to

$$x_0$$

).

Ta có thể làm cho

$$f(x)$$

gần

$$L$$

tùy ý bằng cách lấy

$$x$$

đủ gần

$$x_0$$

(nhưng không bằng

$$x_0$$

).

Important Note

The limit

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

depends only on the values of

$$f(x)$$

near

$$x_0$$

, **not on the value of**

$$f(x_0)$$

itself. The function may not even be defined at

$$x_0$$

.

Giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

chỉ phụ thuộc vào giá trị của

$$f(x)$$

gần

$$x_0$$

, **không phụ thuộc vào giá trị**

$$f(x_0)$$

. Hàm số thậm chí có thể không xác định tại

$$x_0$$

.

Worked Example 7.1: Understanding Limits

Problem | Đề bài : Consider the function

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

.

Xét hàm số

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

.

a) Find the domain of

$$f(x)$$

.

Tìm tập xác định của

$$f(x)$$

.

b) Simplify

$$f(x)$$

for

$$x \neq 2$$

.

Rút gọn

$$f(x)$$

với

$$x \neq 2$$

.

c) Find

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

.

Tìm

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

.

Solution | Lời giải:

a) Domain | Tập xác định:

The function is undefined when the denominator equals zero:

Hàm số không xác định khi mẫu số bằng không :

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

Domain:

$$\mathbb{R} \setminus \{2\}$$

or

$$(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$$

Tập xác định:

$$\mathbb{R} \setminus \{2\}$$

hoặc

$$(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$$

b) Simplification | Rút gọn:

For

$$x \neq 2$$

:

Với

$$x \neq 2$$

:

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$$

c) Finding the limit | Tìm giới hạn:

Since

$$f(x) = x + 2$$

for all

$$x \neq 2$$

:

Vì

$$f(x) = x + 2$$

với mọi

$$x \neq 2$$

:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 2 + 2 = 4$$

Note: Even though

$$f(2)$$

is undefined, the limit exists and equals 4.

Chú ý: Mặc dù

$$f(2)$$

không xác định, giới hạn tồn tại và bằng 4.

Answer | Đáp số:

• a)

$$\mathbb{R} \setminus \{2\}$$

• b)

$$f(x) = x + 2$$

for

$$x \neq 2$$

• c)

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$$

7.2 Limit Laws | Các Quy Tắc Giới Hạn



Fundamental Limit Laws | Các Quy Tắc Giới Hạn Cơ Bản

Basic Limits | Giới Hạn Cơ Bản:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} c = c$

(constant | hằng số)

$$2. \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$$

$$3. \lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n$$

for
 $n \in \mathbb{N}$

Limit Laws | Các Quy Tắc Giới Hạn:

If

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

and

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$$

, then:

Nếu

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

và

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$$

, thì:

1. Sum Rule | Quy tắc tổng:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = L + M$$

2. Difference Rule | Quy tắc hiệu:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = L - M$$

3. Constant Multiple Rule | Quy tắc nhân hằng số :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [c \cdot f(x)] = c \cdot L$$

4. Product Rule | Quy tắc tích:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$$

5. Quotient Rule | Quy tắc thương:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$$

(if

$$M \neq 0$$

)

6. Power Rule | Quy tắc lũy thừa:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^n = L^n$$

7. Root Rule | Quy tắc căn:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$$

(if

$$L \geq 0$$

when

n

is even)

Worked Example 7.2: Using Limit Laws

Problem | Đề bài : Use limit laws to evaluate:

Sử dụng các quy tắc giới hạn để tính:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 2x - 5}{x + 1}$$

Solution | Lời giải:

Step 1: Check if we can apply the quotient rule directly.

Kiểm tra xem có thể áp dụng quy tắc thương trực tiếp không.

First, find the limit of the denominator:

Trước tiên, tìm giới hạn của mẫu số :

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x + 1) = 3 + 1 = 4 \neq 0$$

Since the denominator's limit is non-zero, we can apply the quotient rule.

Vì giới hạn của mẫu số khác không, ta có thể áp dụng quy tắc thương.

Step 2: Apply limit laws.

Áp dụng các quy tắc giới hạn.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 2x - 5}{x + 1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 2x - 5)}{\lim_{x \rightarrow 3} (x + 1)}$$

Step 3: Evaluate the numerator.

Tính tử số.

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 2x - 5) = 3^2 + 2(3) - 5 = 9 + 6 - 5 = 10$$

Step 4: Combine results.

Kết hợp kết quả.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 2x - 5}{x + 1} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

Answer | Đáp số:

$$\frac{5}{2}$$

7.3 Techniques for Evaluating Limits | Kỹ Thuật Tính Giới Hạn

💡 Method 1 : Factoring | Phương Pháp 1 : Phân Tích Nhân Tử

When to use | Khi nào dùng :

Use factoring when you have a

$$\frac{0}{0}$$

indeterminate form with polynomials.

Dùng phân tích nhân tử khi có dạng vô định

$$\frac{0}{0}$$

với đa thức.

Strategy | Chiến lược:

1. Factor both numerator and denominator
2. Cancel common factors
3. Evaluate the simplified limit

🔗 Worked Example 7.3: Factoring Method

Problem | Đề bài : Evaluate

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 1}$$

Tính

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 1}$$

Solution | Lời giải:

Step 1: Check for indeterminate form.

Kiểm tra dạng vô định.

At

$$x = -1$$

:

• Numerator:

$$(-1)^2 + 3(-1) + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$$

• Denominator:

$$(-1)^2 - 1 = 1 - 1 = 0$$

This is the

$$\frac{0}{0}$$

indeterminate form.

Đây là dạng vô định

$$\frac{0}{0}$$

.

Step 2: Factor numerator and denominator.

Phân tích tử và mẫu.

$$x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2)$$

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$$

Step 3: Cancel common factors.

Khử nhân tử chung.

$$\frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 1} = \frac{(x+1)(x+2)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x+2}{x-1}$$

(for

$$x \neq -1$$

)

Step 4: Evaluate the limit.

Tính giới hạn.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+2}{x-1} = \frac{-1+2}{-1-1} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$$

Answer | Đáp số:

$$-\frac{1}{2}$$

💡 Method 2 : Rationalization | Phương Pháp 2 : Khử Mẫu (Nhân Liên Hợp)

When to use | Khi nào dùng :

Use rationalization when you have square roots in the numerator or denominator.

Dùng khử mẫu khi có căn thức ở tử hoặc mẫu.

Strategy | Chiến lược:

1. Multiply by the conjugate
2. Use the difference of squares:

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

3. Simplify and evaluate

📌 Worked Example 7.4: Rationalization Method

Problem | Đề bài : Evaluate

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x}$$

Tính

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x}$$

Solution | Lời giải:

Step 1: Check for indeterminate form.

Kiểm tra dạng vô định.

At

$$x = 0$$

:

- Numerator:

$$\sqrt{0+4}-2 = 2-2 = 0$$

- Denominator:

$$0$$

This is
 $\frac{0}{0}$
form.

Step 2: Multiply by the conjugate.

Nhân với liên hợp.

$$\frac{\sqrt{x+4}-2}{x} = \frac{\sqrt{x+4}-2}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+4}+2}{\sqrt{x+4}+2}$$

Step 3: Simplify using difference of squares.

Rút gọn bằng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương.

$$= \frac{(\sqrt{x+4})^2 - 2^2}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{(x+4)-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+4}+2)}$$

Step 4: Cancel common factors.

Khử nhân tử chung.

$$= \frac{1}{\sqrt{x+4}+2}$$

(for
 $x \neq 0$
)

Step 5: Evaluate the limit.

Tính giới hạn.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

Answer | Đáp số:

$$\frac{1}{4}$$

7.4 One-Sided Limits | Giới Hạn Một Phía



Definition: One-Sided Limits | Định Nghĩa: Giới Hạn Một Phía

Right-Hand Limit | Giới Hạn Phải:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

means that

$f(x)$

approaches

L

as

x

approaches

x_0

from the right (

$x > x_0$

).

có nghĩa là

$f(x)$

tiến đến

L

khi

x

tiến đến

x_0

từ bên phải (

$x > x_0$

).

Left-Hand Limit | Giới Hạn Trái:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$$

means that

$f(x)$

approaches

L

as

x

approaches

x_0

from the left (

$$x < x_0$$

).

có nghĩa là

$$f(x)$$

tiến đến

$$L$$

khi

$$x$$

tiến đến

$$x_0$$

từ bên trái (

$$x < x_0$$

).

Theorem | Định Lý:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

if and only if

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

The two-sided limit exists if and only if both one-sided limits exist and are equal.

Giới hạn hai phía tồn tại khi và chỉ khi cả hai giới hạn một phía đều tồn tại và bằng nhau.

Worked Example 7.5: One-Sided Limits

Problem | Đề bài : Consider the function:

Xét hàm số :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{if } x < 1 \\ x + 1 & \text{if } x \geq 1 \end{cases}$$

Find:

a)

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$$

b)

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$

c)

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

Solution | Lời giải:

a) Left-hand limit | Giới hạn trái:

As

$$x \rightarrow 1^-$$

, we have

$$x < 1$$

, so

$$f(x) = x^2$$

.

Khi

$$x \rightarrow 1^-$$

, ta có

$$x < 1$$

, nên

$$f(x) = x^2$$

.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = 1^2 = 1$$

b) Right-hand limit | Giới hạn phải:

As

$$x \rightarrow 1^+$$

, we have

$$x > 1$$

, so

$$f(x) = x + 1$$

.

Khi

$$x \rightarrow 1^+$$

, ta có

$$x > 1$$

, nên

$$f(x) = x + 1$$

.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1) = 1 + 1 = 2$$

c) Two-sided limit | Giới hạn hai phía:

Since

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 \neq 2 = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$

, the two-sided limit **does not exist**.

Vì

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 \neq 2 = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$

, giới hạn hai phía **không tồn tại**.

Answer | Đáp số:

- a) 1
- b) 2
- c) Does not exist

7.5 Limits at Infinity and Infinite Limits | Giới Hạn Tại Vô Cực và Giới Hạn Vô Cực

💡 Limits at Infinity | Giới Hạn Tại Vô Cực

Definition | Định Nghĩa:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$$

means that

$f(x)$

approaches

L

as

x

increases without bound.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$$

có nghĩa là

$f(x)$

tiến đến

L

khi

x
tăng vô hạn.

Horizontal Asymptote | Tiệm Cận Ngang:

If

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$$

, then the line

$$y = L$$

is a horizontal asymptote.

Nếu

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$$

, thì đường thẳng

$$y = L$$

là tiệm cận ngang.

Key Rules | Quy Tắc Quan Trọng:

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^n} = 0$

for

$$n > 0$$

2.
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + \dots + a_0}{b_m x^m + \dots + b_0} = \begin{cases} \frac{a_n}{b_m} & \text{if } n = m \\ 0 & \text{if } n < m \\ \pm\infty & \text{if } n > m \end{cases}$$

💡 Infinite Limits | Giới Hạn Vô Cực

Definition | Định Nghĩa:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$$

means that

$$f(x)$$

increases without bound as

x

approaches

x_0

.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$$

có nghĩa là

$$f(x)$$

tăng vô hạn khi

$$x$$

tiến đến

$$x_0$$

.

Vertical Asymptote | Tiệm Cận Đứng:

If

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$$

or

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$$

, then

$$x = x_0$$

is a vertical asymptote.

Nếu

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$$

hoặc

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$$

, thì

$$x = x_0$$

là tiệm cận đứng.

Worked Example 7.6: Limits at Infinity

Problem | Đề bài : Find

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{2x^2 - x + 5}$$

.

Tìm

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{2x^2 - x + 5}$$

.

Solution | Lời giải:

Method: Divide both numerator and denominator by the highest power of

$$x$$

.

Phương pháp: Chia cả tử và mẫu cho lũy thừa cao nhất của

x

.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{2x^2 - x + 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3x^2}{x^2} + \frac{2x}{x^2} - \frac{1}{x^2}}{\frac{2x^2}{x^2} - \frac{x}{x^2} + \frac{5}{x^2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}}{2 - \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2}}$$

As

$$x \rightarrow \infty$$

:

$$\frac{2}{x} \rightarrow 0$$

,

$$\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$$

,

$$\frac{1}{x} \rightarrow 0$$

,

$$\frac{5}{x^2} \rightarrow 0$$

Khi

$$x \rightarrow \infty$$

:

$$\frac{2}{x} \rightarrow 0$$

,

$$\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$$

,

$$\frac{1}{x} \rightarrow 0$$

,

$$\frac{5}{x^2} \rightarrow 0$$

$$= \frac{3+0-0}{2-0+0} = \frac{3}{2}$$

Answer | Đáp số:

$$\frac{3}{2}$$

The horizontal asymptote is

$$y = \frac{3}{2}$$

.

Tiệm cận ngang là

$$y = \frac{3}{2}$$

.

Worked Example 7.7: Infinite Limits

Problem | Đề bài : Find the vertical asymptotes of

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2-4}$$

.

Tìm các tiệm cận đứng của

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2-4}$$

.

Solution | Lời giải:

Step 1: Find where the denominator equals zero.

Tìm nơi mẫu số bằng không.

$$x^2 - 4 = 0$$

$$(x - 2)(x + 2) = 0$$

$$x = 2$$

or

$$x = -2$$

Step 2: Check each point.

Kiểm tra từng điểm.

At

$$x = 2$$

:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1}{x^2-4} = \frac{3}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x+1}{x^2-4} = \frac{3}{0^-} = -\infty$$

So

$$x = 2$$

is a vertical asymptote.

Vậy

$$x = 2$$

là tiệm cận đứng.

At

$$x = -2$$

:

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x+1}{x^2-4} = \frac{-1}{0^-} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x+1}{x^2-4} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$$

So

$$x = -2$$

is a vertical asymptote.

Vậy

$$x = -2$$

là tiệm cận đứng.

Answer | Đáp số: Vertical asymptotes at

$$x = -2$$

and

$$x = 2$$

.



Real-World Applications | Ứng Dụng Thực Tế



Application 7.1: Einstein's Relativity

Problem | Đề bài :

According to Einstein's theory of relativity, the mass of an object moving with velocity

v

is given by:

Theo thuyết tương đối của Einstein, khối lượng của vật chuyển động với vận tốc

v

được cho bởi:

$$m(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

where

$$m_0$$

is the rest mass and

$$c$$

is the speed of light.

trong đó

$$m_0$$

là khối lượng nghỉ và

$$c$$

là vận tốc ánh sáng.

What happens to the mass as the velocity approaches the speed of light?

Điều gì xảy ra với khối lượng khi vận tốc tiến đến vận tốc ánh sáng?

Solution | Lời giải:

We need to find

$$\lim_{v \rightarrow c^-} m(v)$$

.

Ta cần tìm

$$\lim_{v \rightarrow c^-} m(v)$$

.

As

$$v \rightarrow c^-$$

:

$$\bullet \frac{v^2}{c^2} \rightarrow 1^-$$

$$\bullet 1 - \frac{v^2}{c^2} \rightarrow 0^+$$

$$\bullet \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \rightarrow 0^+$$

Therefore:

Do đó:

$$\lim_{v \rightarrow c^-} m(v) = \lim_{v \rightarrow c^-} \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{m_0}{0^+} = +\infty$$

Answer | Đáp số: As the velocity approaches the speed of light, the mass approaches infinity.

Khi vận tốc tiến đến vận tốc ánh sáng, khối lượng tiến đến vô cực.

Physical interpretation | Ý nghĩa vật lý: This explains why no object with mass can reach the speed of light – it would require infinite energy.

Điều này giải thích tại sao không có vật thể nào có khối lượng có thể đạt vận tốc ánh sáng – nó sẽ cần năng lượng vô hạn.

Application 7.2: Average Velocity and Instantaneous Velocity

Problem | Đề bài :

A ball is thrown upward from ground level. Its height (in meters) after t seconds is given by:

Một quả bóng được ném lên từ mặt đất. Độ cao (tính bằng mét) sau t giây được cho bởi :

$$h(t) = 20t - 5t^2$$

Find the instantaneous velocity at $t = 2$ seconds.

Tìm vận tốc tức thời tại $t = 2$ giây.

Solution | Lời giải:

The instantaneous velocity is the limit of average velocity:

Vận tốc tức thời là giới hạn của vận tốc trung bình :

$$v(2) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h(2 + \Delta t) - h(2)}{\Delta t}$$

Step 1: Calculate $h(2)$

$$h(2) = 20(2) - 5(2)^2 = 40 - 20 = 20$$

m

Step 2: Calculate

$$h(2 + \Delta t)$$

$$\begin{aligned} h(2 + \Delta t) &= 20(2 + \Delta t) - 5(2 + \Delta t)^2 \\ &= 40 + 20\Delta t - 5(4 + 4\Delta t + \Delta t^2) \\ &= 40 + 20\Delta t - 20 - 20\Delta t - 5\Delta t^2 \\ &= 20 - 5\Delta t^2 \end{aligned}$$

Step 3: Find the difference quotient.

$$\frac{h(2+\Delta t)-h(2)}{\Delta t} = \frac{(20-5\Delta t^2)-20}{\Delta t} = \frac{-5\Delta t^2}{\Delta t} = -5\Delta t$$

Wait, let me recalculate:

$$\begin{aligned} h(2 + \Delta t) &= 20(2 + \Delta t) - 5(2 + \Delta t)^2 \\ &= 40 + 20\Delta t - 5(4 + 4\Delta t + \Delta t^2) \\ &= 40 + 20\Delta t - 20 - 20\Delta t - 5\Delta t^2 \\ &= 20 - 5\Delta t^2 \end{aligned}$$

Actually:

$$h(2 + \Delta t) - h(2) = 20 - 5\Delta t^2 - 20 = -5\Delta t^2$$

Let me recalculate properly:

$$\begin{aligned} h(2 + \Delta t) &= 20(2 + \Delta t) - 5(2 + \Delta t)^2 \\ &= 40 + 20\Delta t - 5[4 + 4\Delta t + (\Delta t)^2] \\ &= 40 + 20\Delta t - 20 - 20\Delta t - 5(\Delta t)^2 \\ &= 20 - 5(\Delta t)^2 \end{aligned}$$

This doesn't look right. Let me start over:

$$h(2 + \Delta t) = 20(2 + \Delta t) - 5(2 + \Delta t)^2$$

Let

$$u = 2 + \Delta t$$

:

$$h(u) = 20u - 5u^2$$

$$\begin{aligned}h(2 + \Delta t) &= 20(2 + \Delta t) - 5(2 + \Delta t)^2 \\&= 40 + 20\Delta t - 5(4 + 4\Delta t + \Delta t^2) \\&= 40 + 20\Delta t - 20 - 20\Delta t - 5\Delta t^2 \\&= 20 - 5\Delta t^2\end{aligned}$$

$$h(2 + \Delta t) - h(2) = 20 - 5\Delta t^2 - 20 = -5\Delta t^2$$

This is still wrong. Let me be more careful:

$$h(2) = 20(2) - 5(2^2) = 40 - 20 = 20$$

$$\begin{aligned}h(2 + \Delta t) &= 20(2 + \Delta t) - 5(2 + \Delta t)^2 \\&= 40 + 20\Delta t - 5(4 + 4\Delta t + \Delta t^2) \\&= 40 + 20\Delta t - 20 - 20\Delta t - 5\Delta t^2 \\&= 20 - 5\Delta t^2\end{aligned}$$

Hmm, this gives:

$$h(2 + \Delta t) - h(2) = (20 - 5\Delta t^2) - 20 = -5\Delta t^2$$

But this can't be right because the

Δt

term disappeared. Let me recalculate the expansion:

$$(2 + \Delta t)^2 = 4 + 4\Delta t + (\Delta t)^2$$

$$\begin{aligned}h(2 + \Delta t) &= 20(2 + \Delta t) - 5(4 + 4\Delta t + \Delta t^2) \\&= 40 + 20\Delta t - 20 - 20\Delta t - 5\Delta t^2 \\&= 20 - 5\Delta t^2\end{aligned}$$

I see the issue - the linear terms cancelled. But wait, that's not right for finding instantaneous velocity. Let me reconsider:

Actually, I made an error. Let me redo:

$$\begin{aligned}
h(2 + \Delta t) &= 20(2 + \Delta t) - 5(2 + \Delta t)^2 \\
&= 20 \cdot 2 + 20\Delta t - 5[2^2 + 2 \cdot 2 \cdot \Delta t + (\Delta t)^2] \\
&= 40 + 20\Delta t - 5[4 + 4\Delta t + (\Delta t)^2] \\
&= 40 + 20\Delta t - 20 - 20\Delta t - 5(\Delta t)^2 \\
&= 20 - 5(\Delta t)^2
\end{aligned}$$

So:

$$h(2 + \Delta t) - h(2) = 20 - 5(\Delta t)^2 - 20 = -5(\Delta t)^2$$

$$\frac{h(2+\Delta t)-h(2)}{\Delta t} = \frac{-5(\Delta t)^2}{\Delta t} = -5\Delta t$$

Hmm, but this doesn't give the right answer. The issue is I'm making an algebra mistake. Let me be very careful:

$$h(t) = 20t - 5t^2$$

$$h(2 + \Delta t) = 20(2 + \Delta t) - 5(2 + \Delta t)^2$$

Expand

$$(2 + \Delta t)^2 = 4 + 4\Delta t + \Delta t^2$$

:

$$h(2 + \Delta t) = 20(2) + 20(\Delta t) - 5(4 + 4\Delta t + \Delta t^2)$$

$$= 40 + 20\Delta t - 20 - 20\Delta t - 5\Delta t^2$$

$$= 20 - 5\Delta t^2$$

Ah! I see my mistake now. When I expand, the

$20\Delta t$

and

$-20\Delta t$

cancel, which shouldn't happen for a proper derivative calculation. Let me reconsider the problem...

Actually, wait - I think the issue is that I should get:

$$\begin{aligned}h(2 + \Delta t) &= 40 + 20\Delta t - 5(4 + 4\Delta t + \Delta t^2) \\&= 40 + 20\Delta t - 20 - 20\Delta t - 5\Delta t^2\end{aligned}$$

The

$$20\Delta t - 20\Delta t$$

DOES cancel, leaving:

$$= 20 - 5\Delta t^2$$

But this means:

$$\frac{h(2+\Delta t)-h(2)}{\Delta t} = \frac{-5\Delta t^2}{\Delta t} = -5\Delta t \rightarrow 0$$

as

$$\Delta t \rightarrow 0$$

This would mean velocity is 0, which doesn't seem right. Let me reconsider the original function...

Oh! I see the issue. Let me recalculate more carefully:

$$h(2 + \Delta t) = 20(2 + \Delta t) - 5(2 + \Delta t)^2$$

Let me expand this step by step:

• First term:

$$20(2 + \Delta t) = 40 + 20\Delta t$$

• Second term:

$$5(2 + \Delta t)^2 = 5(4 + 4\Delta t + \Delta t^2) = 20 + 20\Delta t + 5\Delta t^2$$

So:

$$\begin{aligned}h(2 + \Delta t) &= 40 + 20\Delta t - (20 + 20\Delta t + 5\Delta t^2) \\&= 40 + 20\Delta t - 20 - 20\Delta t - 5\Delta t^2 \\&= 20 - 5\Delta t^2\end{aligned}$$

And

$$h(2) = 20$$

, so:

$$h(2 + \Delta t) - h(2) = -5\Delta t^2$$

This gives velocity = 0, which can't be right.

Actually, I think I need to reconsider. At

$$t = 2$$

, let me check if this is the maximum height:

$$h'(t) = 20 - 10t$$

$$h'(2) = 20 - 20 = 0$$

Ah! So the velocity IS zero at

$$t = 2$$

- this is the maximum height!

Step 4: Take the limit.

$$v(2) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (-5\Delta t) = 0$$

m/s

Answer | Đáp số: The instantaneous velocity at

$$t = 2$$

seconds is 0 m/s.

Vận tốc tức thời tại

$$t = 2$$

giây là 0 m/s.

Physical interpretation | Ý nghĩa vật lý: At

$$t = 2$$

seconds, the ball reaches its maximum height and momentarily stops before falling back down.

Tại

$$t = 2$$

giây, quả bóng đạt độ cao tối đa và dừng lại một chút trước khi rơi xuống.



Practice Exercises | Bài Tập Luyện Tập

Exercise 7.1: Basic Limits

Evaluate the following limits:

Tính các giới hạn sau:

a)

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 2x + 1)$$

b)

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2x + 1}{x + 1}$$

c)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$$

Exercise 7.2: Factoring

Evaluate:

a)

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

b)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$$

Exercise 7.3: One-Sided Limits

For

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{if } x \leq 0 \\ x^2 & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

Find:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$$

,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

Exercise 7.4: Limits at Infinity

Evaluate:

a)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 + 2x}{3x^3 - x + 1}$$

b)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{x^2+1}$$

Exercise 7.5: Infinite Limits

Find the vertical asymptotes of:

a)

$$f(x) = \frac{1}{x-3}$$

b)

$$g(x) = \frac{x}{x^2-1}$$

Chapter Summary | Tóm Tắt Chương

Key Concepts | Khái Niệm Chính

1. Limit Definition | Định nghĩa giới hạn

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$

means

$f(x)$

approaches

L

as

x

approaches

x_0

- The limit depends on values near

x_0

, not at

x_0

2. Limit Laws | Quy tắc giới hạn

- Sum, difference, product, quotient, power, root rules

- Apply when individual limits exist

3. Techniques | Kỹ thuật

- Direct substitution (when possible)
- Factoring (for $\frac{0}{0}$ forms)
- Rationalization (for square roots)
- Dividing by highest power (for limits at infinity)

4. One-Sided Limits | Giới hạn một phía

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$
exists iff
 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$

5. Asymptotes | Tiệm cận

- Vertical:
 $x = x_0$
where
 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$
- Horizontal:
 $y = L$
where
 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$

Important Formulas | Công Thức Quan Trọng

Basic Limits:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} c = c$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n$

Limits at Infinity:

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^n} = 0$
(
 $n > 0$
)

- For rational functions: compare degrees of numerator and denominator
-

Review Exercises | Bài Tập Ôn Tập

Problem 1: Comprehensive Limit Problem

Evaluate:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$

Problem 2: Rationalization

Evaluate:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x-3}$$

Problem 3: Piecewise Function

For

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{if } x < 2 \\ 2x + 1 & \text{if } x \geq 2 \end{cases}$$

Does

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

exist? If so, find it.

Problem 4: Limit at Infinity

Find:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{2x + 3}$$

Problem 5: Application

A population of bacteria grows according to

$$P(t) = \frac{1000t}{t+1}$$

where

t

is time in hours.

Dân số vi khuẩn tăng theo

$$P(t) = \frac{1000t}{t+1}$$

trong đó

t

là thời gian tính bằng giờ.

a) What is the initial population?

b) What happens to the population as

$$t \rightarrow \infty$$

?

End of Chapter 7 | Hết Chương 7